

VÍ DỤ BUỒI 11

VÍ DỤ 2.1.1.

Thời gian gia công một sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Theo dõi thời gian gia công sản xuất của một sản phẩm thu được bảng số liệu sau:

Thời gian gia công một sản phẩm (giờ)	(79; 85]	(85; 91]	(91; 97]	(97; 103]	(103; 109]
Số sản phẩm	1	5	11	9	4

Định mức thời gian gia công một sản phẩm là: 98,4 (phút). Với mức ý nghĩa 1.7%, kiểm định ý kiến cho rằng định mức trên là quá nhiều hay không biết độ lệch chuẩn $\sigma = 6.2$.

Chuyển mẫu lớp về thành mẫu đơn

x_i	82	88	94	100	106
n_i	1	5	11	9	4

Cỡ mẫu $n =$		Cặp giả thuyết đối thuyết:	H: $\mu < \mu_0$
Kỳ vọng mẫu $\bar{x} =$			K: $\mu > \mu_0$
Độ lệch chuẩn $\sigma =$		Tra bảng $z_0 =$	
$\mu_0 =$		Chấp nhận	
Giá trị quan sát $z_{qs} =$			
Mức ý nghĩa $\alpha =$			

Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 1.7%, định mức 98.4 là _____

VÍ DỤ 2.1.2.

Lượng điện tiêu thụ của một hộ gia đình trong chung cư A tháng 7 là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Lượng điện tiêu thụ của một số hộ thu cho trong bảng sau:

Lượng điện tiêu thụ của một hộ gia đình	(572; 588]	(588; 604]	(604; 620]	(620; 636]	(636; 652]
Số hộ gia đình	2	4	9	13	6

Biết lượng điện tiêu thụ trung bình của các hộ gia đình trong tháng 6 là: 627(kWh). Với mức ý nghĩa 2.5% kiểm định ý kiến cho rằng các hộ gia đình tiêu thụ điện trong tháng 7 không thay đổi so với tháng 6.

Chuyển mẫu lớp về thành mẫu đơn

x_i	580	596	612	628	644
n_i	2	4	9	13	6

Cỡ mẫu $n =$		Giá trị quan sát $t_{qs} =$	
Kỳ vọng mẫu $\bar{x} =$		Mức ý nghĩa $\alpha =$	
Phương sai mẫu $s^2 =$		Tra bảng $t_0 =$	
Phương sai mẫu điều chỉnh $s'^2 =$		Chấp nhận	
Độ lệch chuẩn mẫu điều chỉnh $s' =$			
$\mu_0 =$			
Cặp giả thuyết đối thuyết:		H: $\mu = \mu_0$	
		K: $\mu \neq \mu_0$	

Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 2.412% lượng điện tiêu thụ của các gia đình chung cư A tháng 7 _____ so với tháng 6.

VÍ DỤ 2.2.1.

Biết cường độ chịu nén của thép thanh A - V của hai nhà máy A và B là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Lấy ngẫu nhiên một số thanh thép A - V của hai nhà máy A và B và đo cường độ chịu nén thu được các bảng số liệu sau:

Cường độ chịu nén thép nhà máy A (MPa)

(269; 275]	(275; 281]	(281; 287]	(287; 293]	(293; 299]
3	10	13	6	2

Cường độ chịu nén thép nhà máy B (MPa)

(262.5; 269.5]	(269.5; 276.5]	(276.5; 283.5]	(283.5; 290.5]	(290.5; 297.5]
3	9	13	7	2

Chuyển mẫu lớp về thành mẫu đơn (A)

x_i	272	278	284	290	296
n_i	3	10	13	6	2

Chuyển mẫu lớp về thành mẫu đơn (B)

y_i	266	273	280	287	294
m_i	3	9	13	7	2

a) Với mức ý nghĩa 2.5%, kiểm định ý kiến cho rằng cường độ chịu nén của thép nhà máy A cao hơn nhà máy B biết phương sai của cường độ chịu nén của thép nhà máy A và nhà máy B lần lượt là 37 (Mpa²) và 79 (Mpa²).

Cỡ mẫu $n =$		$D(X) =$	
Kỳ vọng mẫu $\bar{x} =$		$D(Y) =$	
Cỡ mẫu $m =$		Giá trị quan sát $z_{qs} =$	

Kỳ vọng mẫu $\bar{y} =$		Mức ý nghĩa $\alpha =$	
Cặp giả thuyết đối thuyết:	H: $\mu_1 > \mu_2$	Tra bảng $z_0 =$	
	K: $\mu_1 \leq \mu_2$	Chấp nhận	

Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 2.5% cường độ chịu nén của thép nhà máy A
----- nhà máy B.

b) Với mức ý nghĩa 2.5%, kiểm định ý kiến cho rằng cường độ chịu nén của thép nhà máy A không khác cường độ chịu nén của thép nhà máy B.

Phương sai mẫu $s_y^2 =$		Mức ý nghĩa $\alpha =$	
Giá trị quan sát $t_{qs} =$		Tra bảng $t_0 =$	
Cặp giả thuyết đối thuyết:	H: $\mu_1 = \mu_2$	Chấp nhận	
	K: $\mu_1 \neq \mu_2$		

Với mẫu cụ thể trên, với mức ý nghĩa 2.5% cường độ chịu nén của thép nhà máy A
----- nhà máy B.